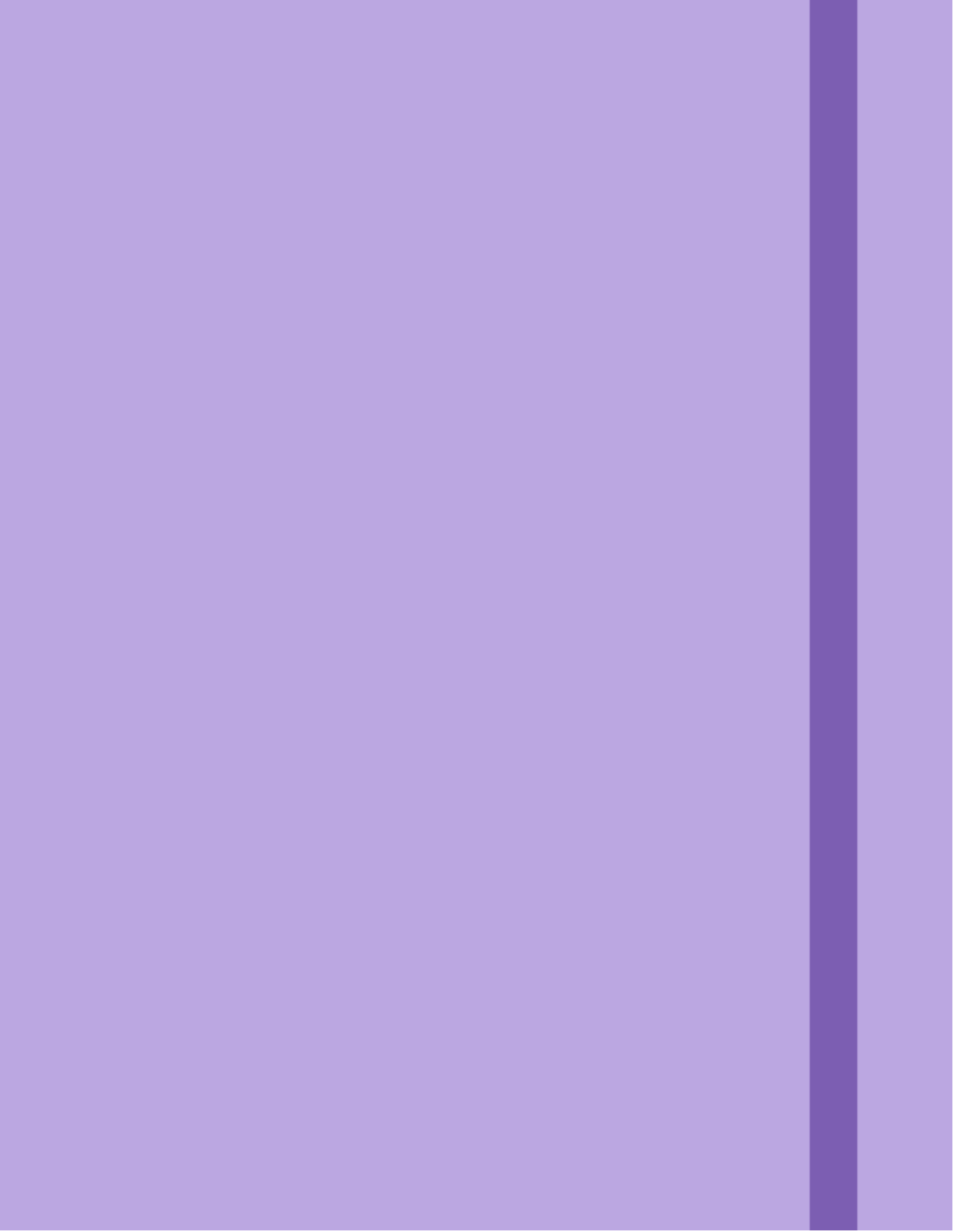




Equation de la chaleur.

$$\underbrace{(m C_p)}_{k1} \frac{\Delta T}{t} + \underbrace{h_c S}_{k2} (T_s - T) = P_{\text{entran}} \quad ?$$

Retourner ça! on veut avoir la température en fonction de la puissance.

il faut simuler cette équation via matlab ou scilab.

- 1 → trouver les valeurs des constantes
- 2 → rentrer les constantes dans scilab
- 3 → développer l'équation puis simuler

Partir de la simulation de Jeanne et rentrer valeur random pour tester?

Changer le diagramme de gantt ajouter des rendus et dead lines

Calcul équation de la chaleur :

$$P_{\text{entran}} = \dot{V} = \frac{V^2}{R(T)} \quad \text{donc} \quad \frac{\Delta T}{dt} = \frac{\overset{P}{\dot{V}} - h_c S (T_s - T)}{m \times C_p}$$

on sait que :

$$u = 12 \rightarrow 14 \text{ V}$$

$$h_c = 5,5 \text{ W/m}^2$$

$$S = 0,035 \times 0,075 = 2,63 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$T_s = 20^\circ\text{C} \quad 25^\circ\text{C}$$

$$m = \rho \times V$$

$$\rho = 0,78 \text{ kg/m}^3$$

$$V = S \times 0,008 = 2,1 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

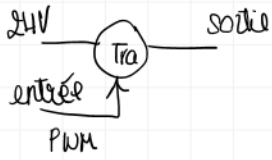
$$\frac{\Delta T}{dt} = \frac{P_{\text{ent}} - h_c S (T - T_{\text{ext}})}{m \cdot C_p}$$

Annotations pour l'équation ci-dessus :

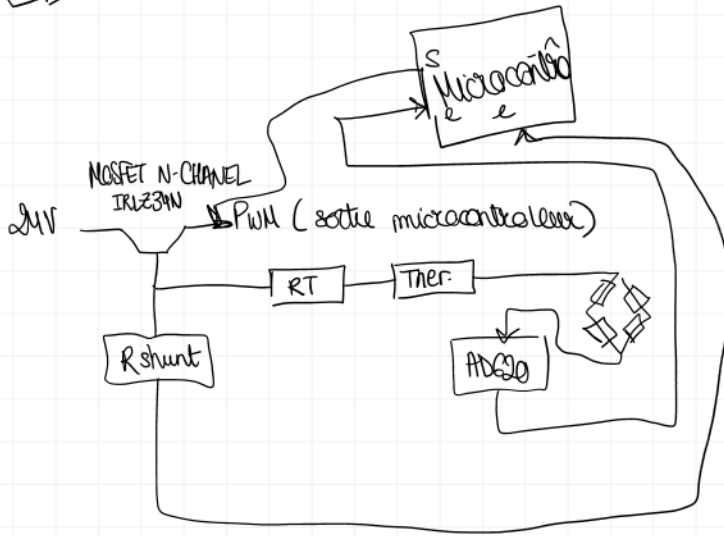
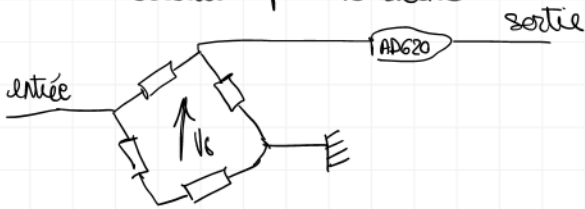
- P_{ent} : W (pointe vers P_{ent})
- h_c : W/m^2 (pointe vers h_c)
- S : (m^2) (pointe vers S)
- m : (g) (pointe vers m)
- C_p : $Wh/m^3 \cdot K$ (pointe vers C_p)

Conception de la carte avec Eagle

1^{er} circuit avant résistance



2^{ème} circuit après résistance



$$\Delta Q = Q_{\text{entrant}} - Q_{\text{sortant}}$$

$$Q_{\text{sortant}} = h_c S$$

$$\Delta Q = m C_p \Delta T$$

$$P = P_{\text{entrant}} - P_{\text{sortant}}$$

$$\frac{\Delta Q}{dt} = P_{\text{ent}} - h_c S (T - T_{\text{ext}})$$

$$\frac{\Delta T}{dt} = \frac{P_{\text{ent}} - h_c S (T - T_{\text{ext}})}{m \cdot C_p}$$

$$\underbrace{m C_p}_{k1} \frac{\Delta T}{t} + \underbrace{h_c S}_{k2} (T_s - T) = P_{\text{entrant}} = U \cdot I$$

$R(T) \rightarrow T$

• test pour trouver coefficients.

→ on a ΔT selon le temps.

$$R_{25} = 47 \, \Omega \, ?$$

$$P_{\text{entrant}} = \frac{U^2}{R(t)} \text{ donc } R(T) = \frac{U^2}{P_{\text{entrant}}}$$

$$R(T) = \frac{U}{I}$$

$$\underbrace{mC_p}_{k1} \frac{\Delta T}{t} + \underbrace{hcS}_{k2} (T_s - T) = P_{\text{entree}}$$

Méthode

• avec T constant donne hcS .

• ou temps très court donne mC_p

⇒ avoir P/T pour numérique.

Test n°2. avec $V = 12V$

t	R	I	t	$R(T)$	I
0	52	0,90	160	19,1	0,29
10	49	0,8	170	18,8	0,28
20	42,8	0,7	180	18,5	0,28
30	38,9	0,66	190	18,3	0,27
40	34,8	0,60	200	18,0	0,27
50	31,7	0,54	210	17,8	0,26
60	29,0	0,50	220	17,6	0,26
70	27	0,46	230	17,5	0,25
80	25,4	0,42	240	17,4	0,25
90	24	0,40	250	17,3	0,25
100	22,8	0,38	260	17,2	0,24
110	21	0,36	270	17	0,24
120	21,3	0,34	280	16,8	0,24
130	20,5	0,23	290	16,7	0,23
140	19,7	0,32	300	16,6	0,24
150	19,7	0,32	310	16,6	0,23
			340	16,6	0,23
			330	16,5	0,23

t	$R(t)$	$\frac{t}{R(t)}$
340	16,5	0,23
350	16,5	0,23
360	16,5	0,23
370	16,3	0,23
380	16,4	0,23
390	16,3	0,23
400	16,2	0,23